

Formelsammlung Bauphysik

Bennet Geschke

31. Juli 2026

Inhaltsverzeichnis

1. Wärmetransport	2
1.1 Grundlagen	2
1.2 Fourier'sches Gesetz	2
1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass	2
1.4 Temperaturverlauf im Bauteil	3
1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken	3
2. Wärmestrahlung	4
2.1 Grundlagen der Strahlung	4
2.2 Strahlungsaustausch	5
3. Solarer Wärmeschutz	5
3.1 Kenngrößen für Fenster	5
3.2 Sonneneintragskennwert	5
4. Feuchte und Taupunkt	6
4.1 Zustandsgleichungen	6
4.2 Sättigungsdampfdruck	6
4.3 Luftfeuchte	6
4.4 Taupunktberechnung	7
4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion	7
5. Lüftungswärmeverluste	7
6. Schall	8
6.1 Pegelgrößen	8
6.2 Schallausbreitung	8
6.3 Schallabsorption in Luft	8
6.4 Reflexion	8
6.5 Schallbeugung	9
6.6 Raumakustik	9
6.7 Schalldämmung	10
7. Lautheit und Psychoakustik	11
8. Mechanische Schwingungen	12

9. Elektromagnetische Strahlung

12

Anhang: Wichtige Konstanten

12

1. Wärmetransport

1.1 Grundlagen

Wärmeenergie

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$c_W = 4,182 \text{ [J/(g} \cdot \text{K)]}$$

Q	J	Wärmeenergie
m	kg	Masse
c	J/(kg K)	Spezif. Wärmekapazität
ΔT	K	Temperaturdifferenz
c_W	J/(g · K)	Spezif. Wärmekapazität von Wasser

Wärmestrom (Allgemein)

$$\dot{Q} = \dot{m} \cdot c \cdot \Delta T$$

$\dot{Q}$	W	Wärmestrom
$\dot{m}$	kg/s	Massenstrom

1.2 Fourier'sches Gesetz

Stationärer Wärmetransport

$$\dot{Q} = A \cdot \Delta T \cdot \sum \frac{\lambda}{d}$$

$$\dot{Q} = -\lambda \cdot \frac{A}{d} \cdot \Delta T$$

λ	W/(m · K)	Stoffkonstante, Wärmeleitfähigkeit
ΔT	K	Temperaturdifferenz $T_k - T_w$, $\Delta T < 0$

Spezifische Wärmeleitfähigkeit

$$\lambda = \frac{\dot{Q} \cdot d}{A \cdot |\Delta T|}$$

Wärmestromdichte

$$\dot{Q} = q \cdot A$$

$$q = \frac{\lambda}{d} \cdot \Delta T$$

q	W/m ²	Wärmestromdichte
-----	------------------	------------------

1.3 Wärmedurchgang und Wärmedurchlass

Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht

$$R = \frac{d}{\lambda} \text{ [m}^2\text{K/W]}$$

R	m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand einer Schicht
-----	--------------------	--

Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht

$$\Lambda = \frac{\lambda}{d} \text{ [W/(m}^2\text{K)]}$$

Λ	W/(m ² K)	Wärmedurchlasskoeffizient einer Schicht
-----------	----------------------	---

Wärmedurchgangswiderstand gesamt

$$R_T = R_{si} + \frac{d_1}{\lambda_1} + \dots + \frac{d_n}{\lambda_n} + R_{se}$$

$$R_T = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

R_T	m ² K/W	Wärmedurchgangswiderstand gesamt
R_{si}	m ² K/W	Wärmeübergangswiderstand innen (0,1 ↑, 0,13 →, 0,17 ↓)
R_{se}	m ² K/W	Wärmeübergangswiderstand auSSen (0,04)
R_i	m ² K/W	Wärmedurchlasswiderstand der Einzelschicht

Wärmedurchgangskoeffizient U

$$U = \frac{1}{R_T} [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$$

$$U = \frac{q}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} [\text{W}/(\text{m}^2\text{K})]$$

U	W/(m ² K)	Wärmedurchgangskoeffizient
ϑ_{ai}	K	Innenlufttemperatur
ϑ_{ae}	K	AuSSenlufttemperatur

Wärmestrom durch Wand

$$\dot{Q} = U \cdot A \cdot (\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}) [\text{W}]$$

Transmissionswärmeverlust

$$H_T = U \cdot A$$

H_T	W/K	Transmissionswärmeverlust-Koeffizient
-------	-----	---------------------------------------

1.4 Temperaturverlauf im Bauteil**Temperaturdifferenz einer Teilschicht**

$$\frac{\Delta T_i}{\Delta T_{ges}} = \frac{R_i}{R_T}$$

ΔT_i	K	Temperaturdifferenz der Einzelschicht
ΔT_{ges}	K	Temperaturdifferenz der Gesamtschicht

Temperaturverlauf

$$\theta_k = \theta_i - \sum \Delta T_i$$

$$\theta_k = \theta_e + \sum \Delta T_i$$

θ_k	K	Temperatur an der Schichtgrenze
θ_i	K	Innentemperatur
θ_e	K	AuSSentemperatur

Temperaturfaktor (Schimmelkriterium)

$$f_{Rsi} = \frac{\vartheta_{si} - \vartheta_{ae}}{\vartheta_{ai} - \vartheta_{ae}} > 0,7$$

f_{Rsi}	—	Temperaturfaktor an der Innenoberfläche
ϑ_{si}	K	Innenoberflächentemperatur

1.5 Mittelwerte und Wärmebrücken**Wärmedurchgangswiderstand (mittel)**

$$R_T = \frac{R_{T,min} + R_{T,max}}{2}$$

$$U_m = \frac{1}{R_T}$$

$R_{T,min}$	m ² K/W	Minimaler Wärmedurchgangswiderstand
$R_{T,max}$	m ² K/W	Maximaler Wärmedurchgangswiderstand
U_m	W/(m ² K)	Mittlerer Wärmedurchgangskoeffizient

Wärmedurchgang (Nebeneinanderliegende Flächen)

$$R_{T,max} = \frac{1}{U_{min}}$$

$$U_{min} = \frac{\sum U_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$

$$U_j = \frac{1}{R_j}$$

$$R_j = R_{si} + \sum R_i + R_{se}$$

U_j	W/(m ² K)	Einzelne Wärmedurchgangskoeffizienten
A_j	m ²	Einzelne Flächen

Wärmedurchgang (Reihenschaltung)

$$R_{T,min} = R_{si} + \sum \frac{1}{\Lambda_i} + R_{se}$$

$$\Lambda_i = \frac{\sum \Lambda_j \cdot A_j}{\sum A_j}$$

Wärmebrückenzuschlag

$$U_{ges} = U + \Delta U_{WB}$$

$$\Delta U_{WB} = \frac{1}{A_{ges}} \cdot \left(\sum (l_j \cdot \psi_j) + \sum \chi_k \right)$$

ΔU_{WB}	W/(m ² K)	Wärmebrückenzuschlag = 0,10 (ohne Nachweis), 0,05 (DIN 4108-2)
l_j	m	Länge der Wärmebrücke
ψ_j	W/(mK)	Psi-Wert der Wärmebrücke
χ_k	W/K	Chi-Wert der Wärmebrücke

2. Wärmestrahlung**2.1 Grundlagen der Strahlung****Stefan-Boltzmann-Gesetz (schwarzer Körper)**

$$q = \sigma \cdot T^4$$

$$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ [W/(m}^2\text{K}^4\text{)]}$$

q	W/m ²	Abgestrahlte Intensität
σ	W/(m ² K ⁴)	Stefan-Boltzmann-Konstante

Stefan-Boltzmann-Gesetz (nicht-schwarzer Körper)

$$q = \sigma \cdot \epsilon \cdot T^4$$

ϵ	—	Emissionsgrad ($\epsilon < 1$ für nicht-schwarze Körper)
------------	---	---

Wien'sches Verschiebungsgesetz

$$\lambda_{max} = \frac{2898 \mu\text{m} \cdot K}{T}$$

λ_{max}	μm	Wellenlänge des Intensitätsmaximums
-----------------	---------------	-------------------------------------

Absorptions-, Emissions-, Reflexions- & Transmissionsgrad

$$\alpha = \frac{I_A}{I}, \quad \rho = \frac{I_R}{I}, \quad \tau = \frac{I_T}{I}$$

$$\alpha = \epsilon \quad (\text{Kirchhoff'sches Gesetz})$$

α	—	Absorptionsgrad
ρ	—	Reflexionsgrad
τ	—	Transmissionsgrad
ϵ	—	Emissionsgrad

2.2 Strahlungsaustausch

Strahlungsaustausch planparalleler Flächen

$$q = \sigma \cdot \epsilon_{pp} \cdot (T_1^4 - T_2^4)$$

$$\epsilon_{pp} = \frac{1}{\frac{1}{\epsilon_1} + \frac{1}{\epsilon_2} - 1}$$

q W/m^2 Austausch-Wärmestromdichte
 ϵ_{pp} — Gemeinsamer Emissionsgrad (gilt für unendlich ausgedehnte planparallele Oberflächen)

Wärmestrahlung Einzelfläche

$$q_{10} = \sigma \cdot \epsilon_i \cdot T_i^4$$

$$\epsilon_i = 1 - \rho_i$$

Solarkonstante

$q_{max} = 1,3 \text{ [kW/m}^2\text{]}$ (oberhalb Atmosphäre)
 $q_{max} = 1,0 \text{ [kW/m}^2\text{]}$ (unterhalb Atmosphäre)

Lichttransmissionsgrad

τ_r (Richtwerte)

Einfachglas : $\tau_r = 0,90$

Zweifachglas ohne Beschichtung : $\tau_r = 0,82$

Dreifachglas ohne Beschichtung : $\tau_r = 0,75$

Wärmedämmglas 2-fach : $\tau_r = 0,60 - 0,78$

Abminderungsfaktor Sonnenschutz

$$F_c = \frac{g_{tot}}{g}$$

g_{tot} — Tatsächlicher Gesamtenergiedurchlassgrad mit Sonnenschutz

g — Gesamtenergiedurchlassgrad des Glases ohne Sonnenschutz

Sonnenschutz-Faktoren (nach Tabelle)

Innenliegend / zwischen Scheiben:

weiSS/hochreflektierend : $F_c = 0,65 - 0,70$

helle Farben : $F_c = 0,75 - 0,80$

dunkle Farben : $F_c = 0,85 - 0,90$

AuSSenliegend:

Fensterläden geschlossen : $F_c = 0,10 - 0,15$

Jalousie 45° : $F_c = 0,25 - 0,30$

Markise : $F_c = 0,25 - 0,30$

3. Solarer Wärmeschutz

3.1 Kenngrößen für Fenster

Gesamtenergiedurchlassgrad g

Typische Werte (DIN 4108-4):

Einfachverglasung : $g = 0,87$

Doppelverglasung : $g = 0,78$

Wärmeschutzglas (selektiv) : $g = 0,50 - 0,70$

Dreifachverglasung normal : $g = 0,60 - 0,70$

Dreifachverglasung (2x selektiv) : $g = 0,35 - 0,50$

Sonnenschutzglas : $g = 0,20 - 0,50$

3.2 Sonneneintragskennwert

Vorhandener Sonneneintragskennwert S

$$S_{vorh} = \frac{\sum_{j=1}^N A_{w,j} \cdot g_{i,j} \cdot F_{C,j}}{A_G}$$

A_w m^2 Fensterfläche (lichte RohbaumaSse)

g — Gesamtenergiedurchlassgrad

F_C — Abminderungsfaktor Sonnenschutz

A_G m^2 Grundfläche (lichte RohbaumaSse)

N — Anzahl der Seitenwände (meist 4)

Zulässiger Sonneneintragskennwert S

$$S_{zul} = \sum_{i=1}^6 S_i$$

S_1	—	Nachtlüftung und Bauart
S_2	—	Fensteranteil
S_3	—	Sonnenschutzglas
S_4	—	Fensterneigung
S_5	—	Orientierung
S_6	—	Einsatz passiver Kühlung

Fensteranteil S_2

$$S_2 = a - b \cdot f_{WG}$$

$$f_{WG} = \frac{A_W}{A_G}$$

a	—	Wohngebäude: 0,060; Nichtwohngebäude: 0,030
b	—	Wohngebäude: 0,231; Nichtwohngebäude: 0,115

Bagatellbedingung

$$f_{WG} \leq \text{erf. } f_{WG}$$

Effektive Wärmespeicherkapazität

$$C_{wirk} = \sum_i m_i \cdot c_i = \sum_i \rho_i \cdot d_i \cdot A_i \cdot c_i$$

C_{wirk}	Wh/K	Effektive Wärmespeicherkapazität
ρ_i	kg/m ³	Rohdichte der Schicht
d_i	m	Schichtdicke
A_i	m ²	Fläche der Schicht
c_i	Wh/(kg · K)	Spezifische Wärmekapazität
- Mittlere Bauart: $50 \leq C_{wirk}/A_G \leq 130$ Wh/(K · m ²)		

4. Feuchte und Taupunkt**4.1 Zustandsgleichungen****Zustandsgleichung für ideale Gase**

$$pV = nRT$$

$$pV = mR_S T$$

$$p = \rho R_S T$$

p	Pa	Druck	
V	m ³	Volumen	
T	K	Temperatur	
R	J/(mol · K)	Allgemeine Gaskonstante	(8,31)
R_S	J/(kg · K)	Spezifische Gaskonstante	
R_D	J/(kg · K)	Gaskonstante für Wasserdampf	(461,5)

4.2 Sättigungsdampfdruck**Sättigungsdampfdruck p_s (DIN 4108-3)**

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{17,269 \cdot \vartheta}{237,3 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta \geq 0^\circ\text{C}$$

$$p_s = 610,5 \cdot \exp\left(\frac{21,875 \cdot \vartheta}{265,5 + \vartheta}\right) \quad \text{für } \vartheta < 0^\circ\text{C}$$

4.3 Luftfeuchte**Absolute Luftfeuchte**

$$\rho_D \text{ in kg/m}^3 \quad (\text{in Luft enthaltenes Wasser})$$

Relative Luftfeuchte

$$\Phi = \frac{\rho_D}{\rho_s} = \frac{p_D}{p_s}$$

Φ	—	Relative Luftfeuchte
ρ_D	kg/m ³	Dampfdichte
ρ_s	kg/m ³	Sättigungsdampfdichte
p_D	Pa	Dampfdruck
p_s	Pa	Sättigungsdampfdruck

Dampfdruck aus Dampfdichte

$$p_D = \rho_D \cdot R_D \cdot T$$

4.4 Taupunktberechnung**Taupunkt τ aus ϑ_1 und Φ_1**

$$\tau = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \Phi_1 \right)}$$

Temperatur ϑ_2 aus ϑ_1 , Φ_1 und Φ_2

$$\vartheta_2 = \frac{237,3 \cdot \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}{17,269 - \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} + \ln \left(\frac{\Phi_1}{\Phi_2} \right) \right)}$$

Relative Feuchte Φ_2 aus ϑ_1 , ϑ_2 und Φ_1

$$\Phi_2 = \Phi_1 \cdot \exp \left(\frac{17,269 \cdot \vartheta_1}{237,3 + \vartheta_1} - \frac{17,269 \cdot \vartheta_2}{237,3 + \vartheta_2} \right)$$

Allgemeine Feuchtebeziehung

$$\Phi_1 \cdot p_{s1}(\theta_1) = \Phi_2 \cdot p_{s2}(\theta_2)$$

4.5 Feuchtegleichgewicht und Dampfdiffusion**Feuchtegleichgewicht**

$$\Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_a \cdot p_{sa} = \frac{\dot{m}_D \cdot R_D \cdot T_i}{N_L \cdot V}$$

Dampfstrom

$$\dot{m}_D = \delta_0 \cdot \frac{\Delta p}{s_{d\tau}}$$

$$s_{d\tau} = \sum \mu_i \cdot d_i$$

$$\Delta p = \Phi_i \cdot p_{si} - \Phi_e \cdot p_{se}$$

$\dot{m}_D$	kg/s	Dampfstrom
δ_0	—	Dampfdiffusionskoeffizient
$s_{d\tau}$	m	Diffusionsäquivalente Luftschichtdicke
μ_i	—	Diffusionswiderstandszahl
d_i	m	Schichtdicke

Raumfeuchte

$$\Phi = \frac{p_d}{p_s}$$

$$p_d = \frac{m_D \cdot R_D \cdot T}{V}$$

5. Lüftungswärmeverluste**Lüftungswärmeverluste (DIN 4108-6)**

$$H_V = 0,19 \cdot V_e \quad (\text{ohne Dichtheitsprüfung})$$

$$H_V = 0,163 \cdot V_e \quad (\text{mit Dichtheitsprüfung})$$

H_V	W/K	Lüftungswärmeverlustkoeffizient
V_e	m ³	Gebäudevolumen

Luftdichtheit nach DIN 4108-6

Einfamilienwohnhaus : $n_{50} = 1,0 - 20,0 \quad (1/h)$
 Mehrfamilienwohnhaus : $n_{50} = 0,5 - 10,0 \quad (1/h)$

- sehr dicht: 0,5 – 2,0 (MFH), 1,0 – 3,0 (EFH)
- mittel dicht: 2,0 – 4,0 (MFH), 3,0 – 8,0 (EFH)
- wenig dicht: 4,0 – 10,0 (MFH), 8,0 – 20,0 (EFH)

6. Schall

6.1 Pegelgrößen

Allgemeine Pegelgrößen

$$L_w = 10 \cdot \log \left(\frac{P}{P_0} \right), \quad P_0 = 10^{-12} \text{ W}$$

$$L_I = 10 \cdot \log \left(\frac{I}{I_0} \right), \quad I_0 = 10^{-12} \text{ W/m}^2$$

$$L_p = 10 \cdot \log \left(\frac{p^2}{p_0^2} \right), \quad p_0 = 2 \cdot 10^{-5} \text{ Pa}$$

$$L_v = 10 \cdot \log \left(\frac{v^2}{v_0^2} \right), \quad v_0 = 5 \cdot 10^{-8} \text{ m/s}$$

Schallpegeladdition

$$L_{ges} = 10 \cdot \log \left(\sum_{i=1}^n 10^{0,1 \cdot L_i} \right)$$

A-bewerteter Schallpegel

$$L_{dB-A} = L_{dB} + \Delta L$$

- A-Bewertung nach DIN EN 61672-1
- ΔL frequenzabhängig nach Tabellen

6.2 Schallausbreitung

Punktquelle (Kugelquelle)

$$I(r) = \frac{P}{4\pi r^2}$$

$$L(r) = L_w - 10 \cdot \log(4\pi r^2)$$

$$L(1\text{m}) = L_w - 11\text{dB}$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

I	W/m ²	Schallintensität
P	W	Schallleistung
r	m	Abstand
ΔL	dB	Pegelabnahme: $20 \log(r_2/r_1)$

Linienquelle

$$I = \frac{P'}{4a}$$

$$L(1\text{m}) = L_w - 11\text{dB}$$

$$L(r_2) = L(r_1) - 10 \cdot \log \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

P'	W/m	Schallleistung pro Meter
a	m	Senkrechter Abstand zur Linienquelle

Allgemeine Pegeländerung

$$L(r_2) = L(r_1) - K \cdot 10 \cdot \log \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

$K = 1$ für Linienquelle, $K = 2$ für Punktquelle

6.3 Schallabsorption in Luft

Luftabsorptionskoeffizient

$$m \approx \frac{0,04}{\Phi} \cdot f^{1,6} \text{ [1/m]}$$

$$\Delta L = -4,343 \cdot m \cdot r$$

m	1/m	Luftabsorptionskoeffizient
Φ	%	Relative Luftfeuchte
f	kHz	Frequenz

Pegelminderung durch Luftabsorption

$$L(r_2) = L(r_1) - 20 \cdot \log \left(\frac{r_2}{r_1} \right) - 4,343 \cdot m \cdot (r_2 - r_1)$$

6.4 Reflexion

Reflexions- und Transmissionsfaktor

$$r = \frac{Z_2 - Z_1}{Z_2 + Z_1}$$

$$t = 1 + r = \frac{2Z_2}{Z_2 + Z_1}$$

Z	kg/(m ² ·s)	Schallkennimpedanz
-----	------------------------	--------------------

Reflexionsfaktor bei schrägem Einfall

$$r = \frac{Z_2 \cos \phi - Z_1}{Z_2 \cos \phi + Z_1}$$

Gesamtschallpegel bei Reflexion

$$L_{dir} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log \left(\frac{r}{r_0} \right)$$

$$L_{refl} = L_0 - K \cdot 10 \cdot \log \left(\frac{r}{r_0} \right) + 10 \cdot \log(1 - \alpha)$$

$$L_{\Sigma} = 10 \cdot \log(10^{0,1L_{dir}} + 10^{0,1L_{refl}})$$

L_0	dB	Pegel im Abstand r_0
α	—	Absorptionsgrad
$\rho = 1 - \alpha$	—	Reflexionsgrad

Pegelminderung durch Umweg

$$T = \frac{1}{3(1 + 2\pi N)}$$

$$\Delta L_z = -10 \cdot \log(3 + 20N)$$

T	—	Transmissionsgrad
ΔL_z	dB	Pegelminderung durch Umweg

Gemittelte Schallbeugung

Straßsenlärm, Linienquelle: $\Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 80 \cdot \frac{z}{m} \right)$

Schienenlärm, Punktquelle: $\Delta L_z = 10 \cdot \log \left(1 + 80 \cdot \frac{z}{m} \right)$

6.5 Schallbeugung**Umwegregel**

$$z = A + B - (a + b)$$

$$z = \frac{h^2}{2} \cdot \left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} \right)$$

z	m	Umweg
$A + B$	m	Abstand über Hindernis
$a + b$	m	Direkter Abstand
h	m	Höhe des Hindernisses

Fresnelzahl

$$N = \frac{z}{\lambda/2} = \frac{2z}{\lambda}$$

N	—	Fresnelzahl
λ	m	Wellenlänge

6.6 Raumakustik**Äquivalente Absorptionsfläche**

$$A_f = \sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V$$

A_f	m ²	Äquivalente Absorptionsfläche
S_i	m ²	Oberfläche des Bauteils
$\alpha_{i,f}$	—	Absorptionsgrad bei Frequenz f
m_f	1/m	Luftabsorptionskoeffizient
V	m ³	Raumvolumen

Mittlerer Absorptionsgrad

$$\bar{\alpha} = \frac{1}{S} \left(\sum_{i=1}^n S_i \cdot \alpha_{i,f} + 4m_f \cdot V \right)$$

S	m ²	Gesamtoberfläche
-----	----------------	------------------

Nachhallzeit nach Sabine

$$T_{60,Sab} = 0,161 \cdot \frac{V}{A_f}$$

Nachhallzeit nach Eyring

$$T_{60,Eyr} = 0,161 \cdot \frac{V}{S \cdot (-\ln(1 - \bar{\alpha}))}$$

Zusammenhang Sabine/Eyring

$$\bar{\alpha}_{Eyring} = -\ln(1 - \bar{\alpha}_{Sabine})$$

Hallradius

r_h ist der Abstand, bei dem Direktschall und Diffus

Gesamtintensität im semi-diffusen Schallfeld

$$I = \frac{P}{4\pi r^2} + \frac{4P \cdot (1 - \bar{\alpha})}{A}$$

I W/m² Gesamtintensität
 P W Schallleistung

Gesamtpegel im semi-diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 10 \cdot \log\left(\frac{1}{4\pi r^2} + \frac{4(1 - \bar{\alpha})}{A}\right)$$

Intensität im stationären diffusen Schallfeld

$$I = \frac{4P}{A}$$

Pegelkorrektur bei Absorption

$$\Delta L = -10 \cdot \log\left(\frac{A_{nach}}{A_{vor}}\right)$$

Pegel im diffusen Schallfeld

$$L = L_w + 6 - 10 \cdot \log\left(\frac{A}{1\text{m}^2}\right)$$

6.7 Schalldämmung**SchalldämmmaSS R**

$$R = -10 \cdot \log(T)$$

$$R = L_S - L_E + 10 \cdot \log\left(\frac{S}{A_E}\right)$$

R dB SchalldämmmaSS
 T — Transmissionsgrad
 L_S dB Pegel im Senderraum
 L_E dB Pegel im Empfangsraum
 S m² Fläche der Trennwand
 A_E m² Äquivalente Absorptionsfläche im Empfangsraum

Massegesetz (einschalige, biegeeweiche Wand)

$$R = 20 \cdot \log\left(\frac{m'}{\text{kg/m}^2} \cdot \frac{f}{\text{Hz}}\right) - 45\text{dB}$$

m' kg/m² Flächenbezogene Masse
 f Hz Frequenz

Schätzformel bei 700 Hz Mittenfrequenz

$$R = 12 + 20 \cdot \log\left(\frac{m'}{\text{kg/m}^2}\right)$$

Flächenbezogene Masse

$$m' = \rho \cdot d$$

ρ kg/m³ Dichte des Bauteils
 d m Dicke des Bauteils

Doppelschalen-Resonanzfrequenz

$$f_{res} = \frac{60}{\sqrt{\frac{m' \cdot d}{\text{kg/m}^2 \cdot \text{m}}}} \text{Hz}$$

m' kg/m² Reduzierte Flächenmasse
 d m Abstand zwischen den Schalen

Reduzierte Flächenmasse

$$\frac{1}{m'} = \frac{1}{m'_1} + \frac{1}{m'_2}$$

$$m' = \frac{m'_1 \cdot m'_2}{m'_1 + m'_2}$$

Federkonstante einer Luftschicht

$$s' = \frac{E}{d}$$

s'	N/m ³	Federkonstante pro Fläche
E	Pa	Elastizitätsmodul der Luft
d	m	Dicke der Luftschicht

Doppelschalenresonanz allgemein

$$\omega_{res} = \sqrt{\frac{s'}{m'}}$$

$$f_{res} = \frac{\omega_{res}}{2\pi}$$

Doppelglasscheiben mit Luftschicht

$$f_{res} = 1,2 \cdot \sqrt{\frac{1}{d} \cdot \left(\frac{1}{d_1} + \frac{1}{d_2} \right)} \text{ kHz}$$

- $\rho_{Glas} = 2500 \text{ kg/m}^3$
- d : Abstand zwischen den Scheiben [mm]
- d_1, d_2 : Dicke der Scheiben [mm]

Hohlraumresonanz

$$f_H = \frac{n \cdot c}{2 \cdot d}$$

$$d = \frac{n \cdot \lambda}{2}$$

n	—	n -te Resonanz
c	m/s	Schallgeschwindigkeit
d	m	Dicke des Hohlraums
λ	m	Wellenlänge

7. Lautheit und Psychoakustik**Lautheit in Sone**

$$S = 2^{\frac{L_R - 40}{10}}$$

S sone Lautheit

L_R phon Lautstärkepegel

- Bei mehreren Geräuschen gleicher Frequenz: Gesamtpegel berechnen, dann in Sone umrechnen
- Bei verschiedenen Frequenzen: Einzelwerte in Phon umrechnen, dann in Sone, dann normale Addition

Äquivalenter Dauerschallpegel

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \sum_{j=1}^N t_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right)$$

$$L_{eq} = 10 \cdot \log \left(\sum_{j=1}^N q_j \cdot 10^{0,1 \cdot L_j} \right), \quad q_j = \frac{t_j}{T}$$

L_{eq} dB Äquivalenter Dauerschallpegel

T s Gesamtzeitraum

t_j s Zeitanteil des Pegels L_j

q_j — Zeitanteil

Wirkpegel

$$L_{wirk} = 10 \cdot \log \left(\frac{1}{T} \left((n \cdot 5s) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{laut}} + (T - n \cdot 5s) \cdot 10^{0,1 \cdot L_{leise}} \right) \right)$$

L_{wirk} dB Wirkpegel

n — Anzahl der lauten Peaks

5s — Verlängerung jedes lauten Ereignisses

8. Mechanische Schwingungen

Feder-Masse-Schwinger

$$\omega = \sqrt{\frac{D}{m}}$$

$$f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1}{T}$$

ω	1/s $\equiv$ Hz	Kreisfrequenz
T	s	Periodendauer
f	Hz	Frequenz
D	N/m	Federkonstante
m	kg	Masse

Schwingungsfunktion

$$y(t) = y_0 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$$\dot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

$$\ddot{y}(t) = -y_0 \cdot \omega^2 \cdot \cos(\omega t + \varphi)$$

$y(t)$	m	Auslenkung
$\dot{y}(t)$	m/s	Geschwindigkeit
$\ddot{y}(t)$	m/s ²	Beschleunigung
y_0	m	Amplitude
φ	rad	Phasenverschiebung

9. Elektromagnetische Strahlung

Elektromagnetisches Spektrum (Licht)

Gammastrahlung	< 0,005 nm
Röntgenstrahlung	0,005 – 100 nm
UV-Strahlen	100 – 400 nm
Licht (VIS)	400 – 780 nm
NIR	780 – 1400 nm
MIR/FIR	1400 nm – 1 mm
Mikrowellen	1 mm – 1 m
Radio	1 m – 10 km

Strahlungsintensität

$$\vec{I} = \vec{E} \times \vec{H} \text{ [W/m}^2\text{]}$$

$\vec{I}$	W/m ²	Intensitätsvektor
$\vec{E}$	V/m	Elektrische Feldstärke
$\vec{H}$	A/m	Magnetische Feldstärke

Bestrahlungsstärke

$$B = \frac{I}{4}$$

$$\vec{B} = \vec{I} \cdot \cos \theta$$

Plancksche Konstanten

$$2\pi hc^2 = 3,741 \cdot 10^{-16} \text{ W} \cdot \text{m}^2$$

$$\frac{hc}{k} = 1,438 \cdot 10^{-2} \text{ m} \cdot \text{K}$$

Anhang: Wichtige Konstanten

Physikalische Konstanten

$\sigma = 5,67 \cdot 10^{-8} \text{ [W/(m}^2\text{K}^4\text{)]}$	(Stefan-Boltzmann)
$R = 8,31 \text{ [J/(mol} \cdot \text{K)]}$	(Allgemeine Gaskonstante)
$R_D = 461,5 \text{ [J/(kg} \cdot \text{K)]}$	(Wasserdampf)
$c_W = 4,182 \text{ [J/(g} \cdot \text{K)]}$	(Spezifische Wärmekapazität Wasser)

Wärmeübergangswiderstände

$R_{si} = 0,10 \text{ [m}^2\text{K/W]}$	(strömend, Wärmestrom nach oben)
$R_{si} = 0,13 \text{ [m}^2\text{K/W]}$	(strömend, Wärmestrom horizontal)
$R_{si} = 0,17 \text{ [m}^2\text{K/W]}$	(strömend, Wärmestrom nach unten)
$R_{se} = 0,04 \text{ [m}^2\text{K/W]}$	(außen)

Solarkonstante

$q_{max} = 1,3 \text{ [kW/m}^2\text{]}$	(oberhalb Atmosphäre)
$q_{max} = 1,0 \text{ [kW/m}^2\text{]}$	(unterhalb Atmosphäre)